אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

זיהוי שני ישרים על פי השיפוע והמספר החופשי

כל ישר בצורה

$$y = ax + b$$

מוגדר על ידי שני פרמטרים: a — השיפוע (מקדם x), ו- b — המספר החופשי (חיתוך עם ציר y).

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

נתון הישר:

$$y = 2x + 5$$

זהה את השיפוע a ואת המספר החופשי b.

תרגיל 2

נתון הישר:

$$y = -3x + 7$$

זהה את השיפוע a ואת המספר החופשי b.

תרגיל 3

נתון הישר:

$$y = \frac{1}{2}x - 4$$

זהה את השיפוע a ואת המספר החופשי b.

תרגיל 4

נתון הישר:

$$y = -x$$

זהה את השיפוע a ואת המספר החופשי b.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 5

נתונים שני ישרים:

ישר א':

$$y = 4x + 3$$

ישר ב':

$$y = -4x + 3$$

מה משותף לשניהם ומה שונה?

תרגיל 6

נתונים שני ישרים:

ישר א':

$$y = 5x - 2$$

ישר ב':

$$y = 5x + 6$$

מה משותף לשניהם ומה שונה?

תרגיל 7

נתון הישר:

$$y = 0 \cdot x + 4$$

זהה את a ואת b . מה מיוחד בישר זה?

תרגיל 8

נתון הישר:

$$y = 3x$$

זהה את a ואת b .

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

הבא את הישר לצורה

$y = ax + b$ וזהה את a ואת b :

$$2x - y + 6 = 0$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 10

הבא את הישר לצורה $y = ax + b$ וזהה את a ואת b:

$$3x + y - 5 = 0$$

תרגיל 11

הבא את הישר לצורה $y = ax + b$ וזהה את a ואת b:

$$4x - 2y + 8 = 0$$

תרגיל 12

הבא את הישר לצורה $y = ax + b$ וזהה את a ואת b:

$$x + 3y - 9 = 0$$

תרגיל 13

נתונים שני ישרים:

$$\ell_1 : \; 6x - 2y = 4$$

$$\ell_2 : \; 3x - y = 2$$

הבא כל אחד לצורה $y = ax + b$ ובדוק: האם הם אותו ישר, מקבילים, או נחתכים?

תרגיל 14

נתון ישר ℓ עם שיפוע $a = -2$ ומספר חופשי $b = 7$. כתוב את משוואת הישר ובדוק אם הנקודה $(1,\ 5)$ נמצאת עליו.

תרגיל 15

לאיזה מהישרים הבאים שיפוע שלילי ומספר חופשי חיובי?

א. $y = 2x + 3$

ב. $y = -4x + 1$

ג. $y = -x - 5$

ד. $y = 3x - 2$

תרגיל 16

מצא את הערך של k כך שהישר

$$y = kx + 5$$

יעבור דרך הנקודה $(2,\ 11)$.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

נתונים שני ישרים:

$$\ell_1:\ y = 3x - 1$$
$$\ell_2:\ 6x - 2y + 4 = 0$$

א. הבא את ℓ_2 לצורה $y = ax + b$ וזהה את a ואת b.

ב. האם ℓ_1 ו- ℓ_2 מקבילים, חופפים, או נחתכים? הסבר.

תרגיל 18

קרן אור ראשונה מתוארת על ידי המשוואה:

$$y = -2x + 8$$

קרן שנייה עוברת דרך הנקודות $A(0,\ 3)$ ו- $B(2,\ -1)$.

א. חשב את שיפוע הקרן השנייה.

ב. כתוב את משוואת הקרן השנייה וזהה את a ואת b.

ג. האם שתי הקרניים נחתכות? אם כן — מצא את נקודת החיתוך. אם לא — הסבר מדוע.

תרגיל 19

נתונות שלוש משוואות של ישרים:

$$\ell_1:\ 2x + y = 5$$
$$\ell_2:\ x - 2y = 6$$
$$\ell_3:\ 4x + 2y = 10$$

א. הבא כל ישר לצורה $y = ax + b$.

ב. אילו שני ישרים חופפים?

ג. בדוק: האם ℓ_1 ו- ℓ_2 ניצבים? הסבר.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

מהנדס תכנן שני נתיבי תאורה:

נתיב ראשון עובר דרך הנקודות $A(0,\ 4)$ ו- $B(3,\ 10)$.

נתיב שני:

$$\ell:\ 2x-y+1=0$$

א. מצא את משוואת הנתיב הראשון.

ב. זהה את a ואת b של כל נתיב.

ג. האם הנתיבים נחתכים? הסבר.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $a = 2$, $b = 5$

תשובה 2 $a = -3$, $b = 7$

תשובה 3 $a = \frac{1}{2}$, $b = -4$

תשובה 4 $a = -1$, $b = 0$

תשובה 5 אותו מספר חופשי ($b = 3$), אך שיפועים הפוכים ($a = 4$ לעומת $a = -4$).

תשובה 6 שיפועים שווים ($a = 5$); b שונה

תשובה 7 $a = 0$,
$b = 4$
— ישר אופקי

תשובה 8 $a = 3$,
$b = 0$
— עובר דרך ראשית הצירים

תשובה 9 $a = 2$,
$b = 6$

תשובה 10 $a = -3$, $b = 5$

תשובה 11 $a = 2$,
$b = 4$

תשובה 12 $a = -\frac{1}{3}$,
$b = 3$

תשובה 13 שני הישרים:

$y = 3x - 2$

— **חופפים** (אותו ישר)

תשובה 14 $y = -2x + 7$;

$(1,\ 5)$

על הישר ✓

תשובה 15 סעיף ב:

$y = -4x + 1$ (שיפוע שלילי, מספר חופשי חיובי).

תשובה 16 3

תשובה 17 א. $a = 3$, $b = 2$

ב. שיפועים שווים, מספרים חופשיים שונים — **מקבילים**.

תשובה 18 א. $a = -2$

ב. $y = -2x + 3$

ג. לשתי הקרניים שיפוע $a = -2$ אך מספרים חופשיים שונים ($b = 8$ ו- $b = 3$) — **מקבילות, ללא נקודת חיתוך**.

תשובה 19 א. $\ell_1:\ y = -2x + 5$; $\ell_2:\ y = \frac{1}{2}x - 3$; $\ell_3:\ y = -2x + 5$

ב. ℓ_1 ו- ℓ_3 **חופפים**.

ג. מכפלת השיפועים: -1

— כן, **ניצבים**.

תשובה 20 א. $y = 2x + 4$

ב. נתיב ראשון: $a = 2$, $b = 4$; נתיב שני: $a = 2$, $b = 1$

ג. לשני הנתיבים שיפוע $a = 2$ אך מספרים חופשיים שונים — **מקבילים, ללא נקודת חיתוך**.
